第 2 章 • PDF 第 1 頁｜李嘉圖模型的核心問題

不能拿一個模型去解釋它已假設排除的所有現象。

統整內容

李嘉圖模型（Ricardian model）問的是：生產技術不同的國家，為何即使一國所有產品的生產力都比較低，仍可透過分工與貿易互利？關鍵在比較利益（comparative advantage），即相對較低的機會成本，而非每項產品都必須比別國更有效率。

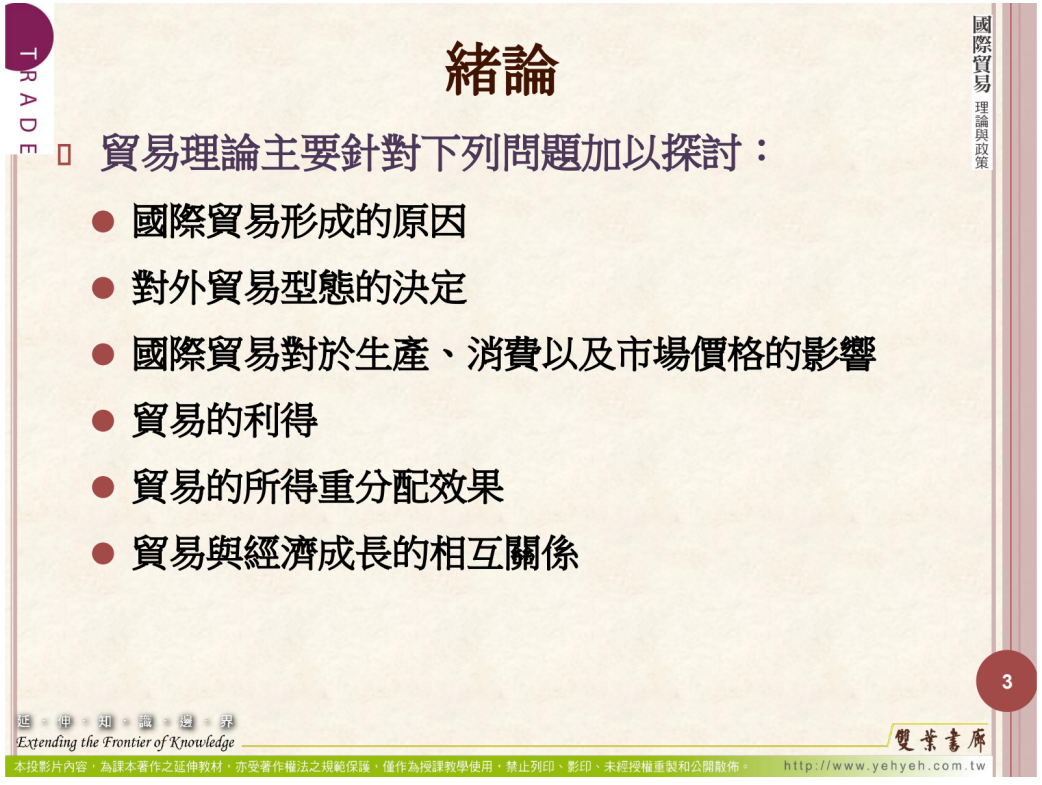
本章依序從重商主義、絕對利益進入比較利益，再用生產可能線、消費選擇與工資調整，解釋貿易型態及利得。模型簡稱「2×2×1」：兩國、兩種商品、一種生產要素。

老師補充與課堂問答

老師提醒各模型切入角度不同：李嘉圖重視勞動生產力，要素比例模型重視資源秉賦，新貿易理論則納入規模經濟。

易錯提醒

第 2 章 • PDF 第 2 頁｜貿易理論要回答的六個問題



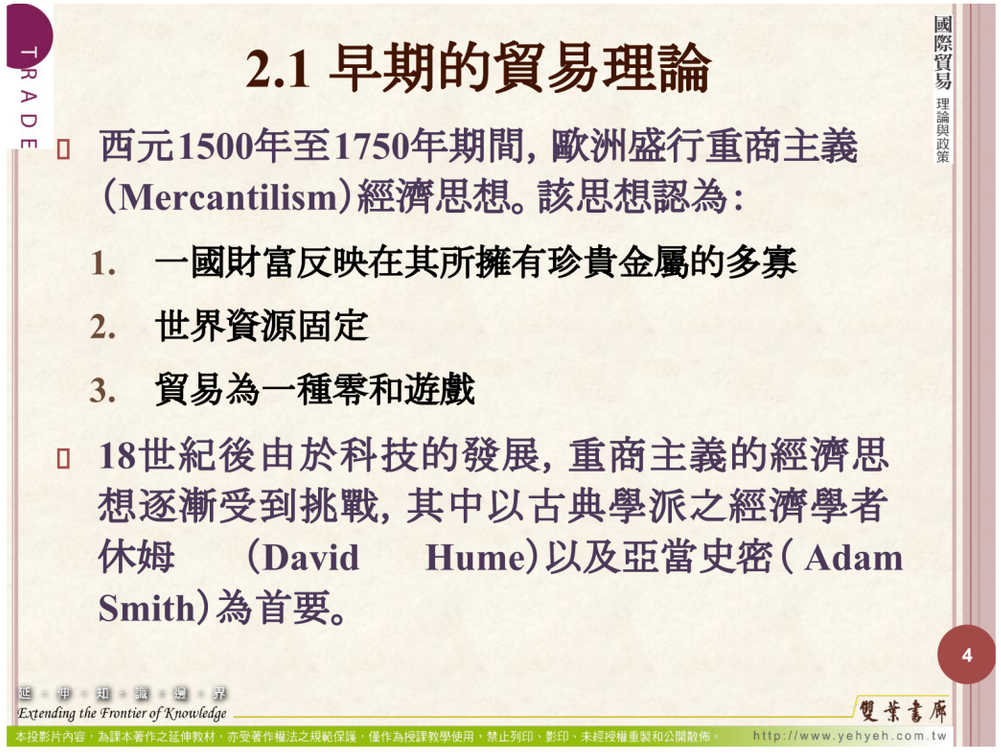
統整內容

六個問題依序是：為什麼發生貿易、出口與進口什麼、如何改變生產消費及價格、是否取得貿易利得、誰的所得增加或減少，以及貿易與經濟成長如何互相影響。

老師補充與課堂問答

「貿易型態」（pattern of trade）指一國出口與進口哪些商品。「貿易利得」（gains from trade）是福利變化，不是單看出口廠商的利潤，也不是只看貿易順差。各模型對六個問題的解釋能力不同，例如單一同質勞動模型難以分析不同要素間的所得重分配。

第 2 章 • PDF 第 3 頁｜重商主義與古典學派的挑戰



統整內容

重商主義（mercantilism）把貴金屬累積視為國家富裕的表徵，認為世界財富有限。若一國透過出口大於進口取得黃金，另一國便流失黃金，因此把貿易看成零和遊戲（zero-sum game），傾向鼓勵出口、限制進口。

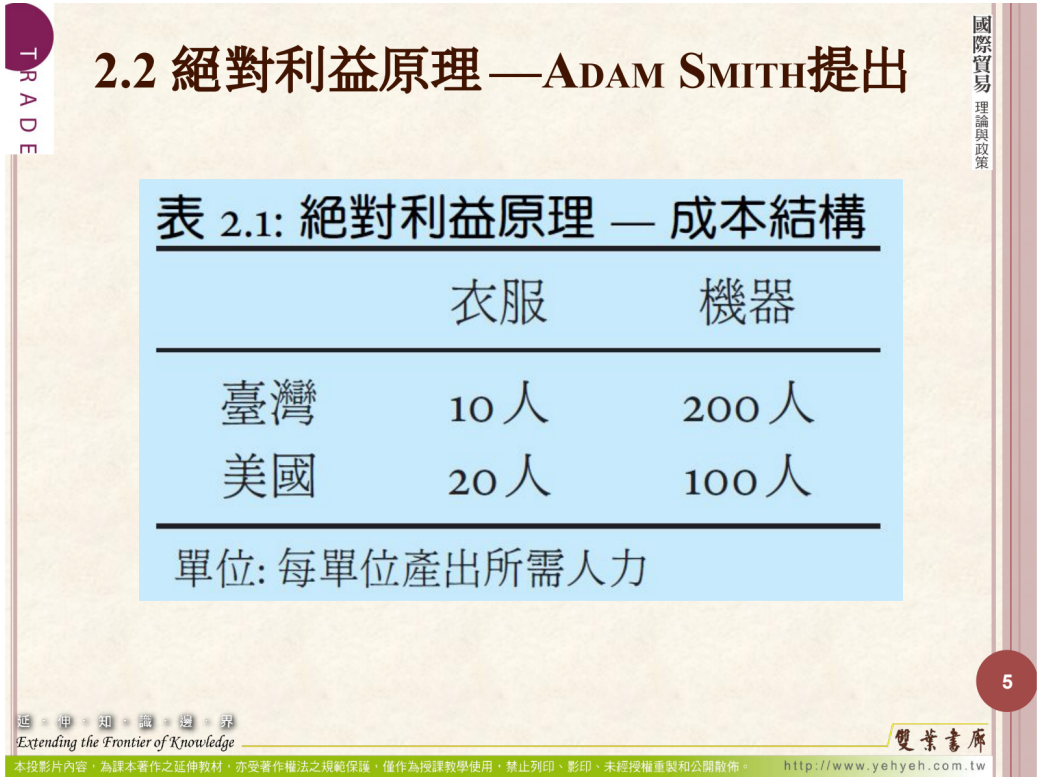
休姆的物價與金流機制（price–specie-flow mechanism）指出：金屬貨幣制度下，順差帶來黃金流入，貨幣增加推升國內物價，出口相對變貴，進口相對有吸引力，原有順差便有縮小的力量。逆差國的調整方向相反，因此不能只看到黃金流入，就認為順差能永久累積。

亞當斯密將注意力轉向生產與可享用的產品。分工若提高既定資源能生產的總量，兩國就有可分享的新增利益。老師以國內生產毛額（gross domestic product, GDP）說明生產能力，但 GDP 是一段期間的產出流量，兩者的差別在時間：GDP 是一段期間內新生產出來的流量，財富是累積到今天的存量。亞當斯密的轉向正是把注意力從存量（累積多少黃金）移到流量（每年能生產多少可享用的產品）。即：重商主義在數金庫，古典學派在數產線。

老師補充與課堂問答

老師用「央行把黃金換成本國貨幣」幫助理解貨幣供給的增加。這是講解金流與物價連動的類比，並非主張現代浮動匯率制度下，每次順差都會自動造成固定幅度的通膨或必然反轉為逆差。

第 2 章 • PDF 第 4 頁｜絕對利益：比較每單位所需勞動



統整內容

絕對利益（absolute advantage）比較生產同一商品所需的投入。投入較少，代表每單位投入的產量較高。本例衣服在臺灣需 10 人、美國需 20 人，臺灣有絕對利益。機器在臺灣需 200 人、美國需 100 人，美國有絕對利益。

老師補充與課堂問答

老師當場更正：同一國內、兩部門之間的勞工視為同質，可以轉換部門。兩國的生產效率可以不同，並不是假設兩國生產同一商品所需勞動完全相同。

問：表中的人數越大，代表生產力越高嗎？
答：不是。表中是生產一單位商品需要多少勞動，數字越大，效率反而越低。每單位勞動的產量等於該係數的倒數，例如需要 10 人生產一件，則每人對應 1/10 件。

第 2 章 • PDF 第 5 頁｜絕對利益下的分工計算

統整內容

維持兩國勞動總量不變，將工人移往各自有效率的產業，就能增加世界產出。以下用原表的人數核算。

① 臺灣少做 1 臺機器，釋出 200 人，改做衣服可增加 200÷10＝20 件。

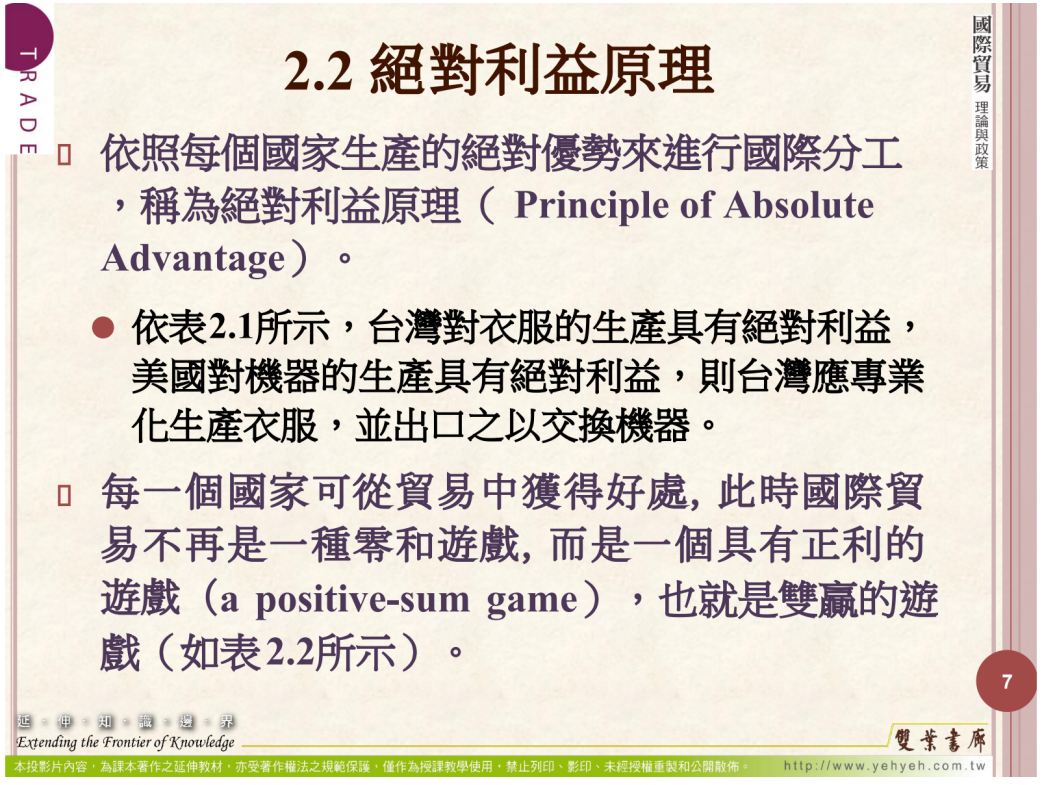
② 美國少做 10 件衣服，釋出 10×20＝200 人，改做機器可增加 200÷100＝2 臺。

③ 世界衣服淨增加 20−10＝10 件，機器淨增加 2−1＝1 臺。兩國沒有額外增加勞動，新增產出來自資源配置改善。

老師補充與課堂問答

問：新增的 10 件衣服與 1 臺機器，應該全部由某一國取得嗎？
答：老師強調合作要有雙方都能接受的利益分配，不能只看總產出增加便認定每國一定得利。最終透過交換比率決定利益如何分配，雙方均較不合作時有利，才有自願持續交易的誘因。

第 2 章 • PDF 第 6 頁｜絕對利益的結論與不足



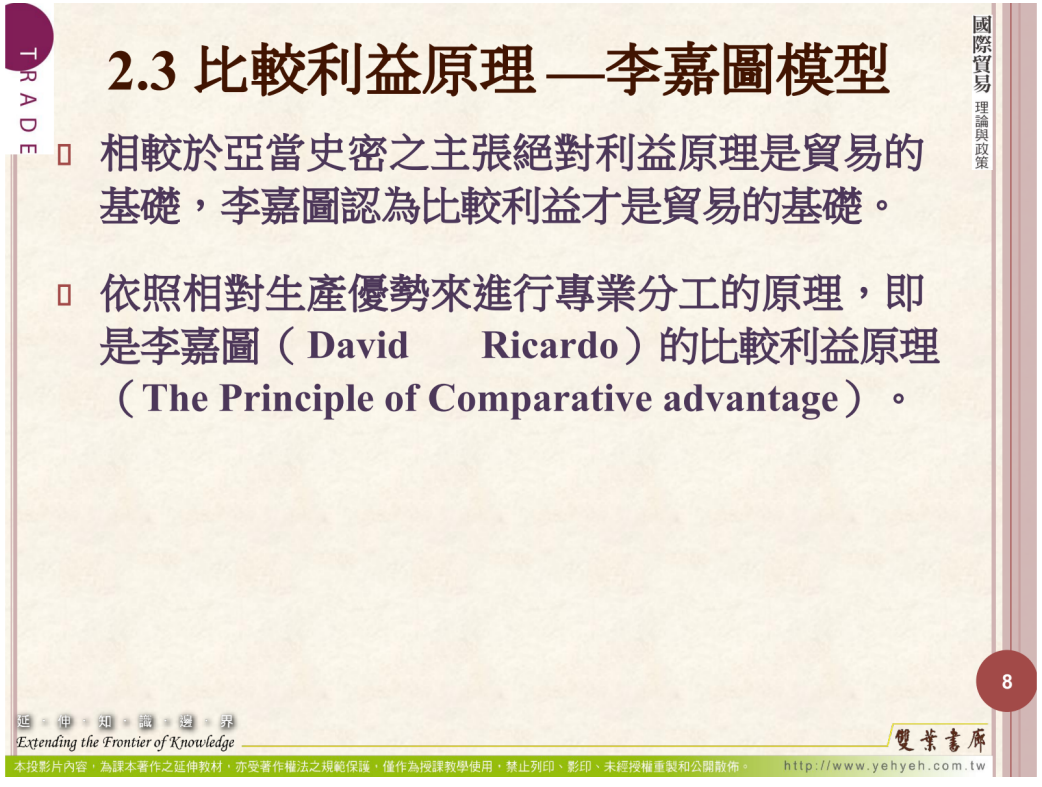
統整內容

依絕對利益分工，本例臺灣擴張衣服、美國擴張機器，再交換彼此需要的產品。世界總產出增加，所以貿易可以是正和遊戲（positive-sum game），不必是一國得利、另一國等額受損。

老師補充與課堂問答

老師用臺灣進口汽車、出口電子產品說明分工直覺，再提出歷史上的低生產力經濟體也能出口的現象：若一國兩種商品都需要較多勞動，單靠「各有一項絕對優勢」的說法，就不足以解釋貿易。這是引入比較利益的原因。

第 2 章 • PDF 第 7 頁｜比較利益：看放棄了多少其他產品



統整內容

比較利益以機會成本（opportunity cost）判斷。某國多生產一單位 X，必須放棄多少 Y？在兩國間比較這個數值，機會成本較低者對 X 有比較利益。各國的相對生產力不同，即使某國兩項絕對效率都落後，也可能對其中一項具有比較利益。

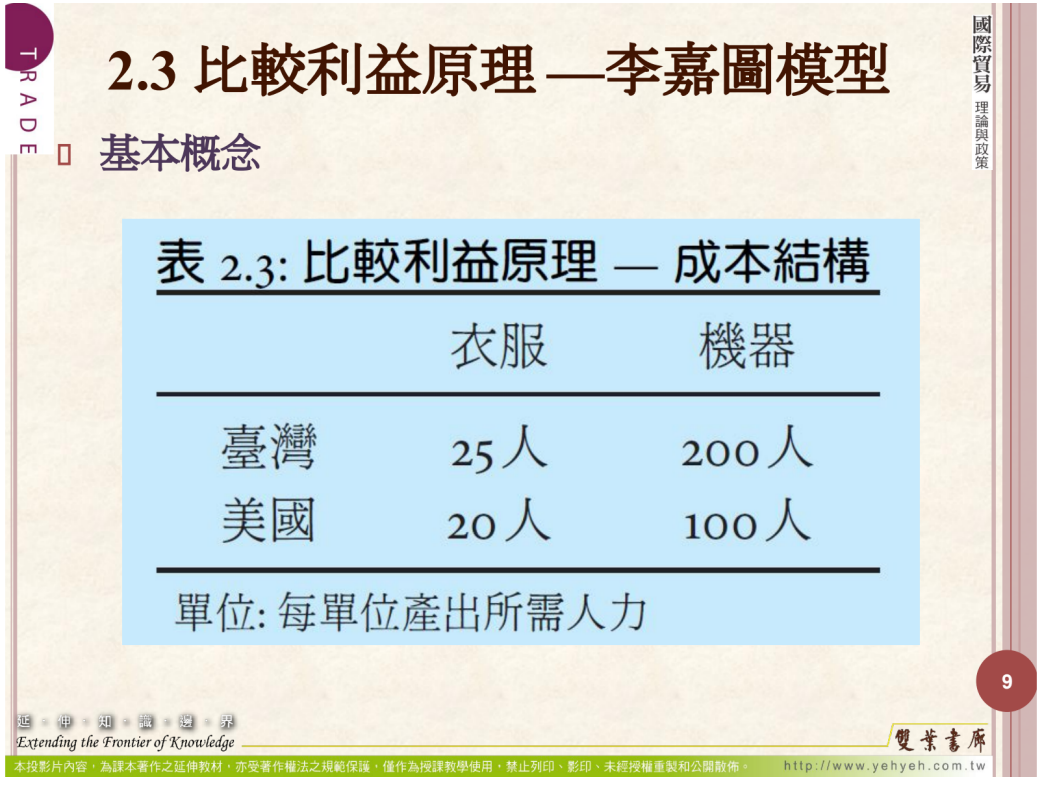
老師補充與課堂問答

老師以企業家與家務工作說明：企業家即使打掃也很快，但他花時間打掃，可能放棄價值更高的工作。雇人協助家務可讓雙方專注機會成本較低的活動。判斷依據不是誰比較有能力，而是做這件事放棄的最佳替代用途。

課本其他內容

課本以咖啡說明「會生產」不等於「應自行生產」：土地若有價值更高的替代用途，種植咖啡的機會成本仍可能太高。咖啡生豆種植與烘焙、品牌等階段也有不同的技術與資源需求，因此生產地與高單價加工品來源不必相同。

第 2 章 • PDF 第 8 頁｜比較利益的機會成本計算



統整內容

本例改成臺灣每件衣服需 25 人、每臺機器需 200 人，美國分別需 20 人與 100 人。美國兩項都有絕對利益，但比較利益必須在各國內先算機會成本，再跨國比較。

① 臺灣做 1 件衣服的機會成本＝25÷200＝1/8 臺機器。美國＝20÷100＝1/5 臺機器。因為 1/8＜1/5，臺灣對衣服有比較利益。

② 臺灣做 1 臺機器的機會成本＝200÷25＝8 件衣服。美國＝100÷20＝5 件衣服。因為 5＜8，美國對機器有比較利益。

老師補充與課堂問答

問：為什麼衣服的機會成本是 25÷200，而不是 200÷25？
答：要先問「多做 1 件衣服，需要抽走幾個人」。需抽走 25 人，而每臺機器需 200 人，所以放棄的是 25/200 臺機器。若算 200/25，得到的是一臺機器的機會成本，單位變成衣服，回答了不同問題。

第 2 章 • PDF 第 9 頁｜沒有絕對利益，仍可增加總產出

不是增加 1.2 臺，因為還要扣掉臺灣減少的 1 臺。

統整內容

依比較利益調整生產，臺灣多做衣服、美國多做機器，兩國不增加勞動也能提高世界產出。

① 臺灣少做 1 臺機器，釋出 200 人，增加衣服 200÷25＝8 件。

② 美國少做 6 件衣服，釋出 6×20＝120 人，增加機器 120÷100＝1.2 臺。

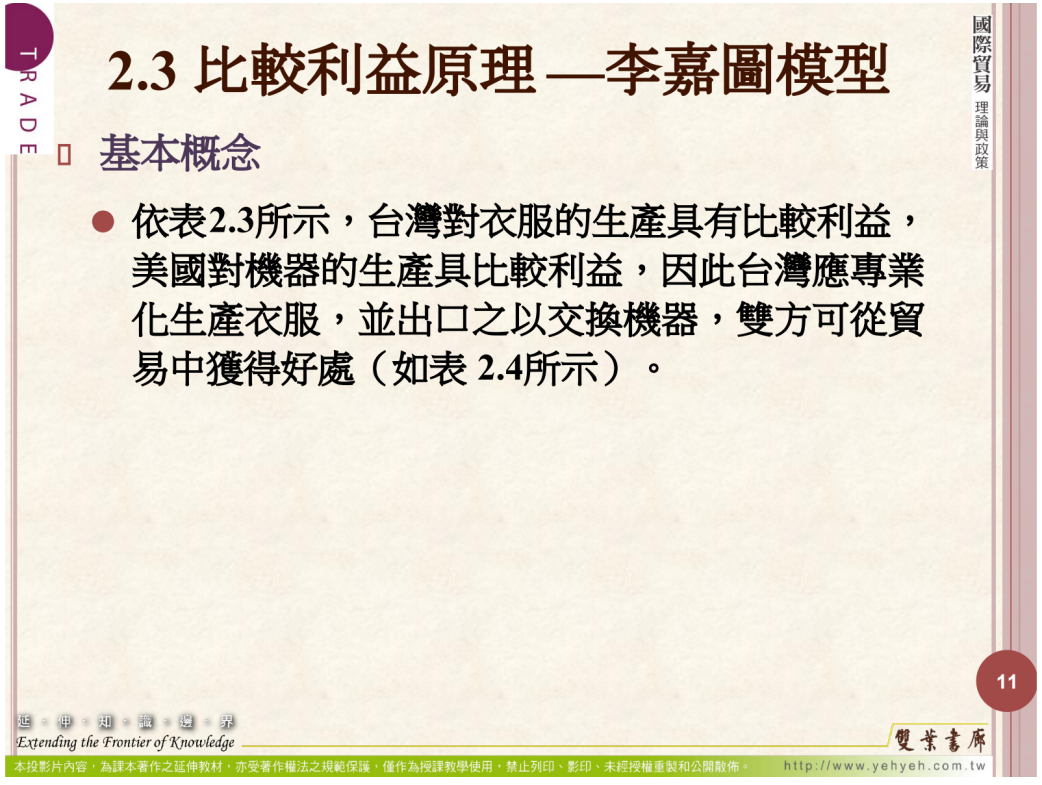
③ 世界衣服淨增加 8−6＝2 件，機器淨增加 1.2−1＝0.2 臺。

老師補充與課堂問答

老師強調這個新增產出是分工的結果，不是工作時間增加。兩國再透過交換分配成果，因此「兩項都比較差」不能推出「完全沒有貿易機會」。

易錯提醒

第 2 章 • PDF 第 10 頁｜雙方有利的交換比率



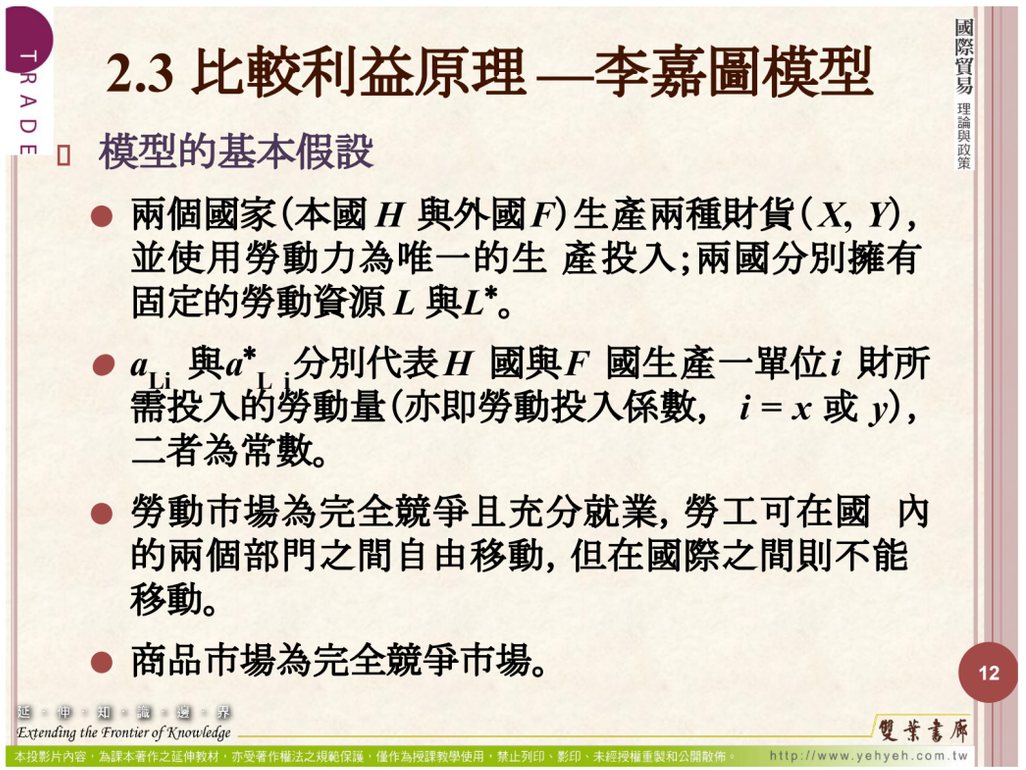
統整內容

臺灣一臺機器的國內機會成本為 8 件衣服，美國為 5 件。若一臺機器能交換的衣服介於 5 與 8 件之間，臺灣以出口衣服換機器會比自己生產省資源，美國出口機器換衣服也較有利。

推導示例：假設 1 臺機器換 6 件衣服。臺灣自製機器需 200 人，改做 6 件衣服只需 6×25＝150 人，再換回機器，節省 50 人。美國自製 6 件衣服需 6×20＝120 人，改做 1 臺機器只需 100 人，再換回衣服，節省 20 人。

因此兩國嚴格互利的範圍可寫成 5＜P機器/P衣服＜8，或 1/8＜P衣服/P機器＜1/5。等號時一方可能只是不變差，而非嚴格獲益。

第 2 章 • PDF 第 11 頁｜模型假設與符號



統整內容

兩國為本國 H 與外國 F，商品為 X、Y，唯一投入是勞動。勞動總量分別為 L、L*，固定且充分就業。a_LX、a_LY 為本國每單位產出所需勞動，外國以星號表示，兩國的投入係數可不同。

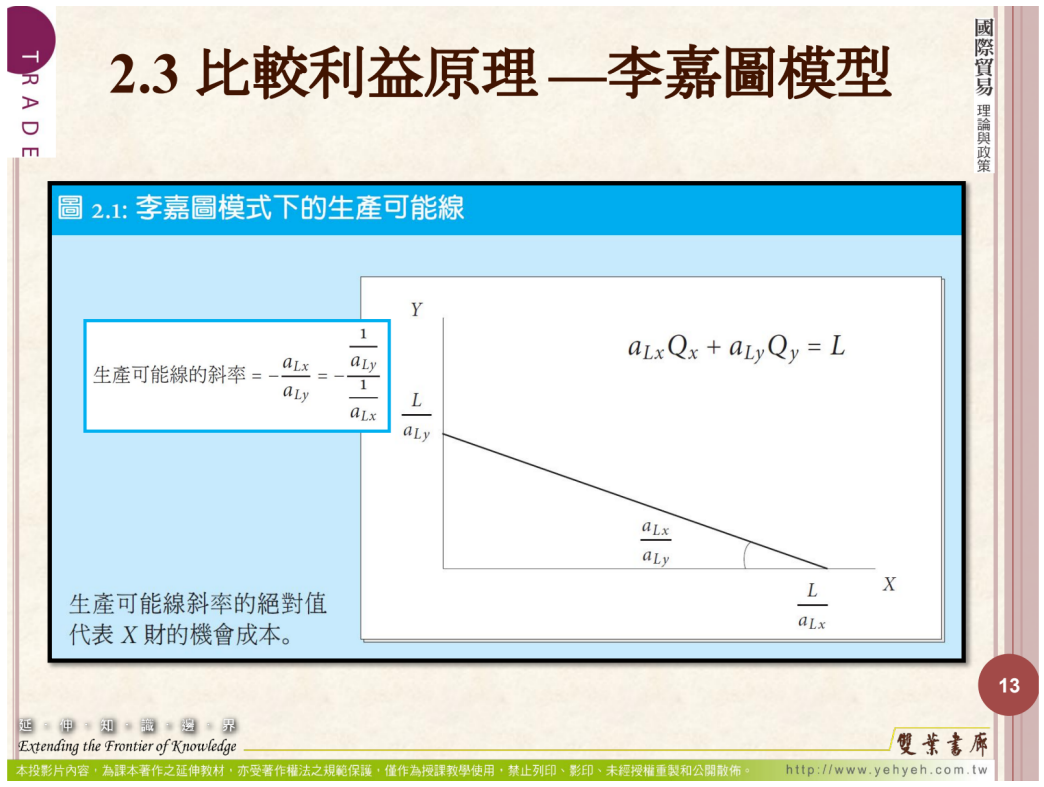
投入係數固定，所以單一要素技術具有固定規模報酬（constant returns to scale）。勞工可在國內部門間自由移動，不能跨國移動。產品與勞動市場皆為完全競爭（perfect competition）。自由貿易分析另排除關稅、運輸成本等價格障礙。

老師補充與課堂問答

問：為什麼經濟模型要假設「其他條件不變」？現實不是一直變動嗎？
答：老師以學歷與收入為例：若直接拿不同產業、經歷與職務的人相比，就無法把收入差異歸因於學歷。先控制其他影響因素，才能辨識想研究的作用。本模型固定規模報酬並排除市場力，就是先隔離其他貿易原因，專注生產技術差異。

老師另以老鼠實驗說明控制變因：大小、年齡不同的老鼠，跑速差異不能全歸因於是否吃維他命。這是理解控制條件的類比，並非完整的實驗設計。模型的假設應服務研究問題，之後也可放寬假設，觀察結論是否改變。

第 2 章 · PDF 第 12 頁｜生產可能線：資源限制與斜率



統整內容

充分就業條件為 a_LX・QX＋a_LY・QY＝L。左側分別是 X、Y 部門使用的勞動，加總等於可用總勞動。整理得 QY＝L/a_LY−(a_LX/a_LY)QX，形成生產可能線（production possibility frontier, PPF）。

① 全部勞動做 X：QX＝L/a_LX，QY＝0。全部做 Y：QY＝L/a_LY，QX＝0，得到兩軸截距。

② 橫軸為 X、縱軸為 Y 時，斜率是 −a_LX/a_LY，絕對值是多生產 1 單位 X 所放棄的 Y。斜率的倒數絕對值才是 Y 的機會成本。

圖形補充：若以傾斜角表示，機會成本對應的是角度的正切值，不是角度本身。圖中統一以斜率標示，避免混淆。

$$a_{LX}Q_X + a_{LY}Q_Y = L$$

先將 X 使用的勞動移到右側，再除以正的 a_LY，得到以 Q_Y 為縱軸的直線。負號表示增加 X 必須減少 Y，係數的單位是每單位 X 所犧牲的 Y。

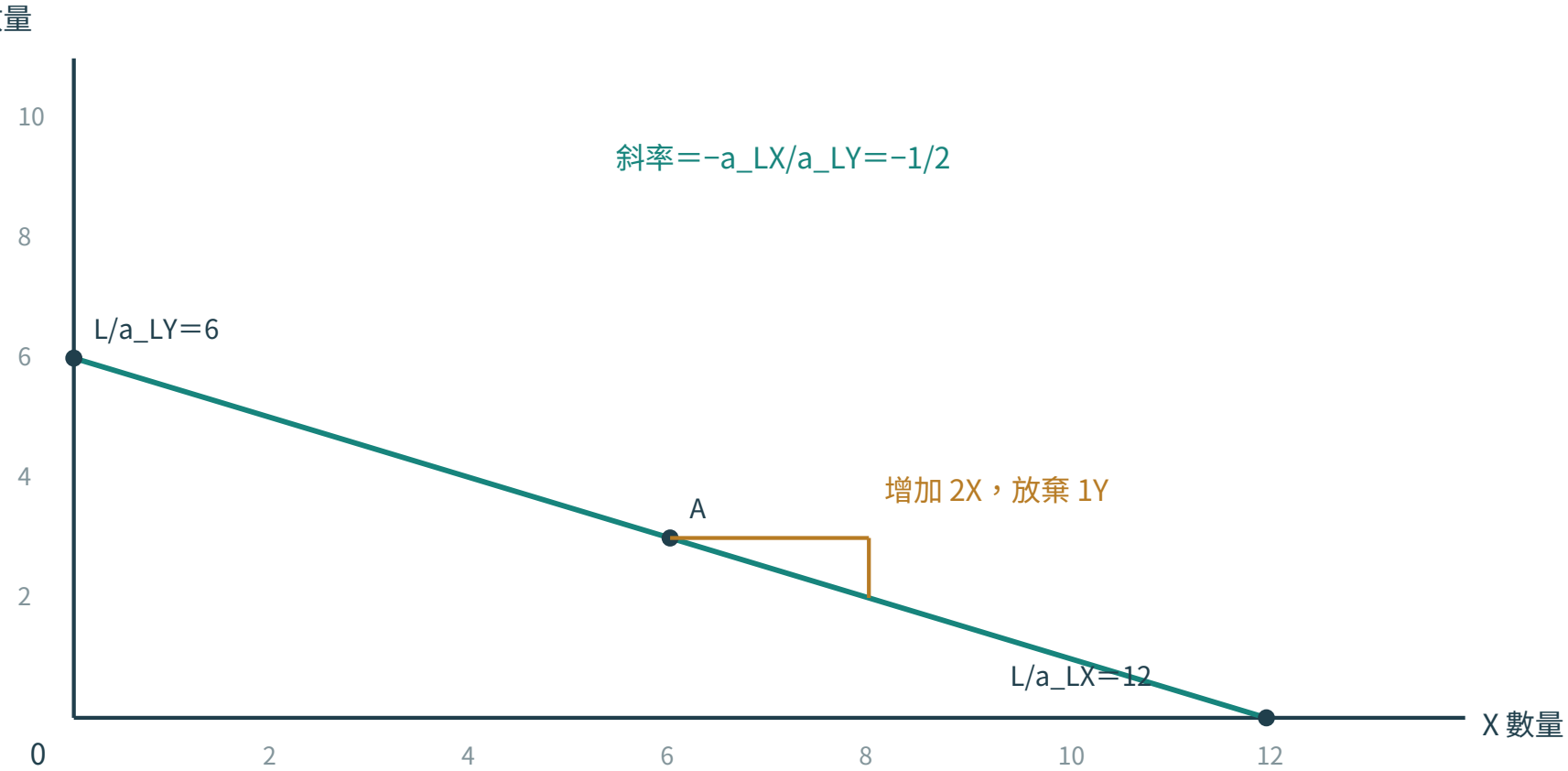
$$Q_Y = \frac{L - a_{LX}Q_X}{a_{LY}} = \frac{L}{a_{LY}} - \frac{a_{LX}}{a_{LY}}Q_X$$

$$\frac{dQ_Y}{dQ_X} = -\frac{a_{LX}}{a_{LY}}$$

老師補充與課堂問答

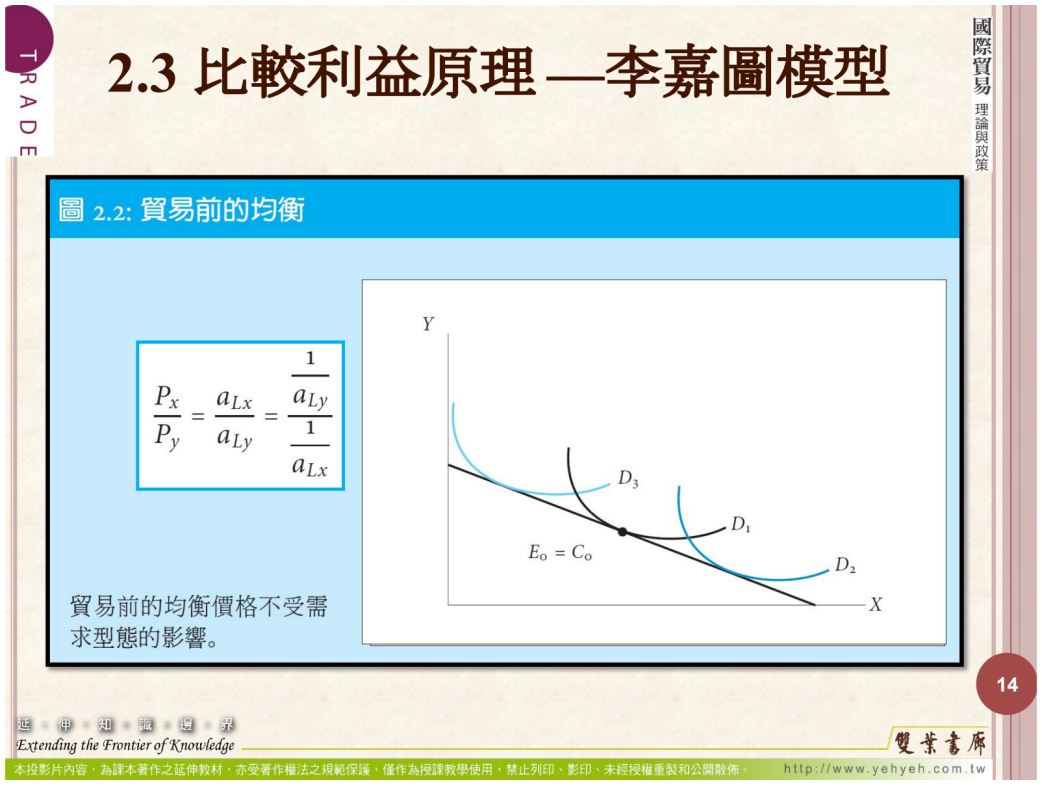
問：為什麼這裡的生產可能線是直線，不是一般課本中的彎曲線？
答：因為本模型只有同質勞動，而且兩部門的單位勞動投入係數固定，轉移勞動時機會成本不變。直線不能只歸因於「固定規模報酬」四個字，多要素且部分投入固定的模型，即使技術規模報酬固定，仍可能有遞增的機會成本。

生產可能線：固定的機會成本



依簡報概念重繪。數值為驗證斜率與切點的示例，不是實證資料。

第 2 章 ・ PDF 第 13 頁｜自給自足的均衡與需求



統整內容

自給自足（autarky）時不能以貿易交換，生產點就是消費點。社會在生產可能線上選擇可達到最高無異曲線（indifference curve）的組合。偏好不同會改變 X、Y 的產量組合，但在兩財都生產時，相對價格由單位勞動投入係數決定。

① 完全競爭且兩財都生產：PX＝w・a_LX，PY＝w・a_LY。

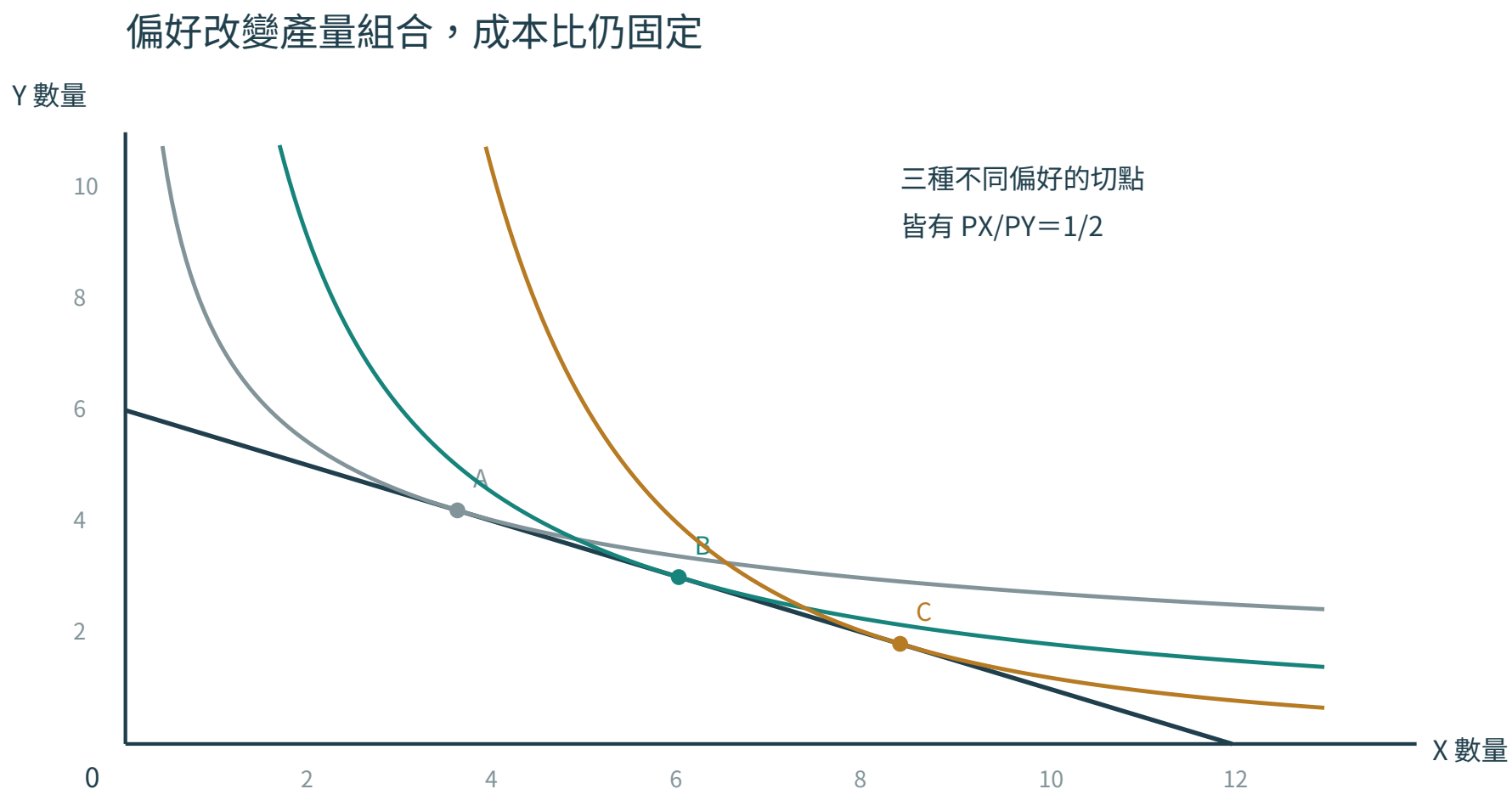
② 勞動可在國內跨部門移動，所以兩部門支付同一工資 w。

③ 相除消去 w，得到 PX/PY＝a_LX/a_LY。需求影響生產組合，但在此內點均衡下，不改變由成本比決定的相對價格。

$$\frac{P_X}{P_Y} = \frac{wa_{LX}}{wa_{LY}} = \frac{a_{LX}}{a_{LY}}$$

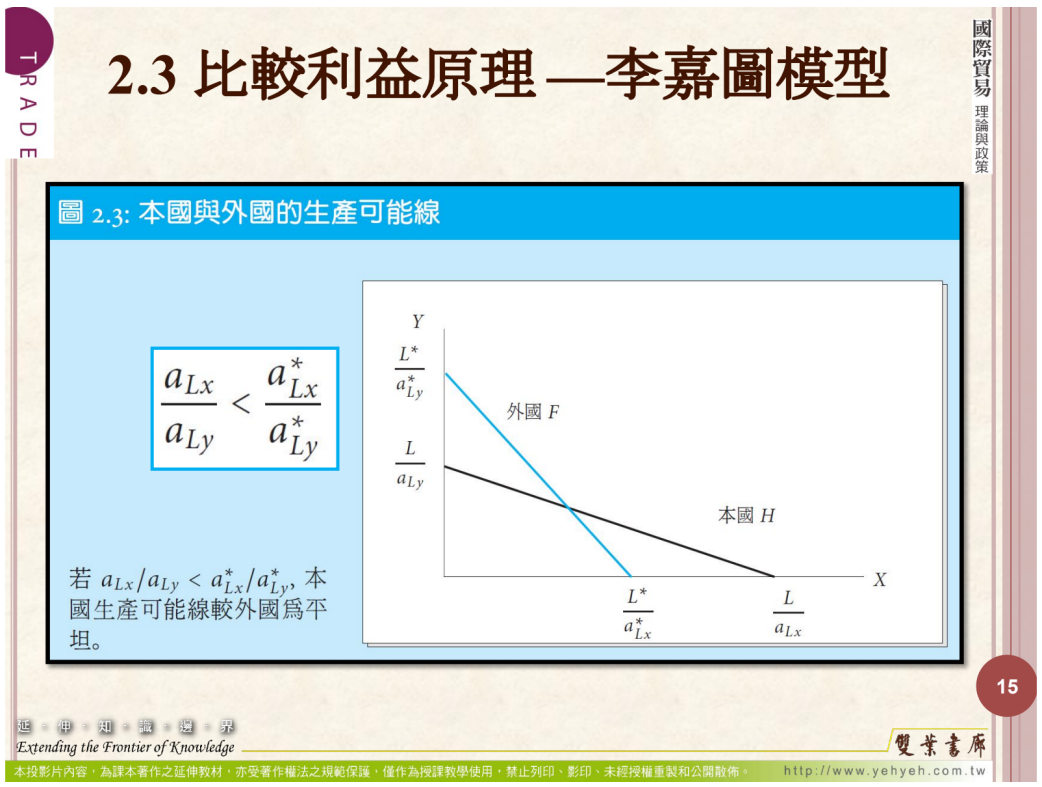
老師補充與課堂問答

老師用較偏好 X 的無異曲線說明：社會會選擇較多 X、較少 Y。又以古典學派的塞伊法則（Say’s law）作聯想，但本頁價格等式的直接依據仍是固定投入係數、國內同工資與完全競爭，本頁價格等式的依據有三項：投入係數固定、勞動可在國內跨部門移動因而兩部門同工資、以及完全競爭使價格等於單位成本。把 P_X＝w・a_LX 與 P_Y＝w・a_LY 相除消去 w，就得到相對價格等於成本比。即：價格由成本比釘住，偏好只決定在這個價格下各做多少。



依簡報概念重繪。數值為驗證斜率與切點的示例，不是實證資料。

第 2 章 • PDF 第 14 頁｜比較兩國的機會成本



統整內容

假設 a_LX/a_LY＜a*_LX/a*_LY，本國生產 X 的機會成本較低，因此對 X 有比較利益。取倒數後不等號反向，a_LY/a_LX＞a*_LY/a*_LX，外國便對 Y 有比較利益。

在同一座標尺度下，本國 PPF 較平坦、外國較陡。截距大小受勞動總量與生產力共同影響，比較利益則看斜率，比較利益讀的是斜率，也就是機會成本；截距的高低只反映勞動總量與生產力的規模。所以一個小國的生產可能線整條都在大國的裡面，仍然可以在某一財上有比較利益。即：線的位置代表國家多大，線的傾斜代表它擅長哪一樣。

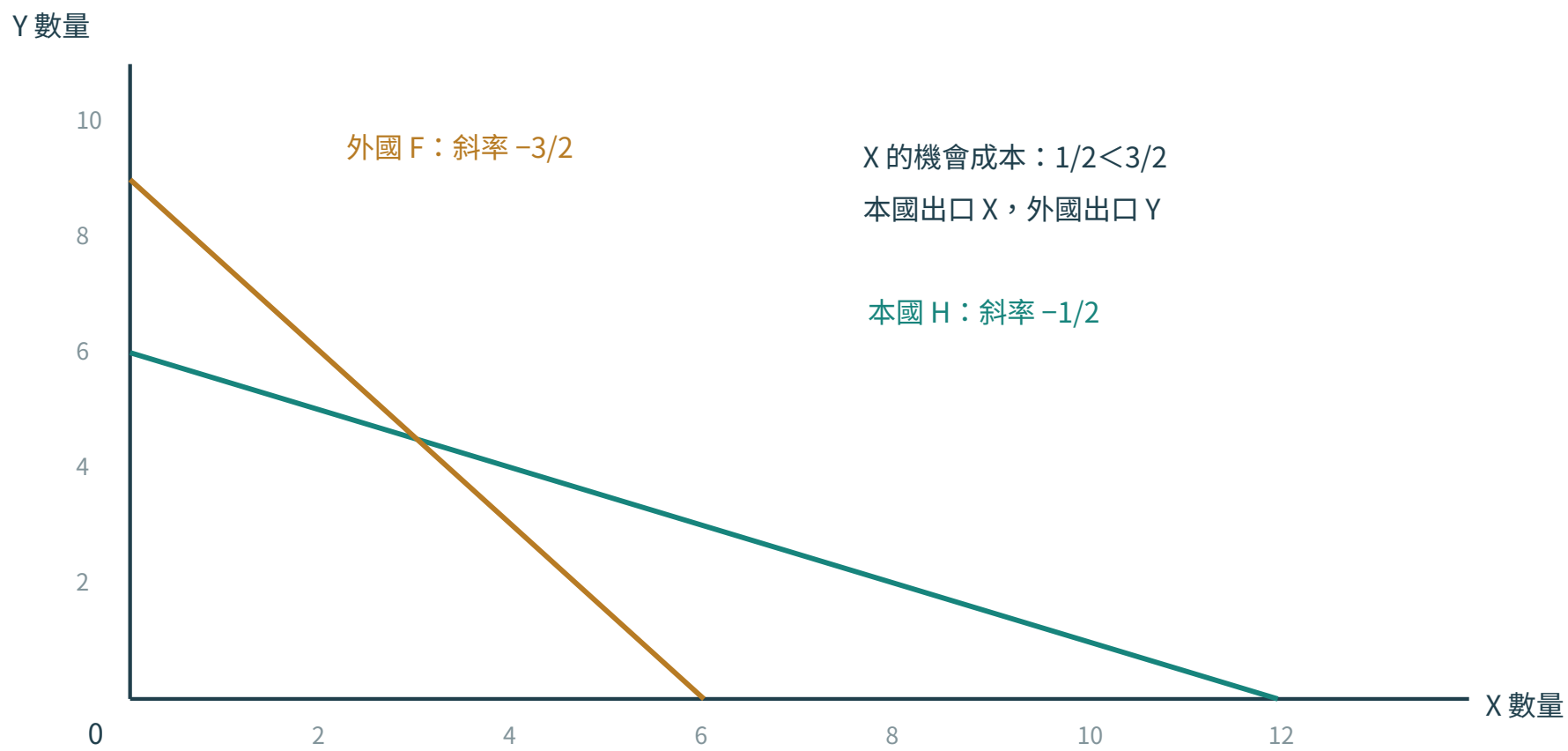
$$\frac{a_{LX}}{a_{LY}} < \frac{a^*_{LX}}{a^*_{LY}} \iff \frac{a_{LY}}{a_{LX}} > \frac{a^*_{LY}}{a^*_{LX}}$$

老師補充與課堂問答

問：本國有可能在兩種商品都具有比較利益嗎？

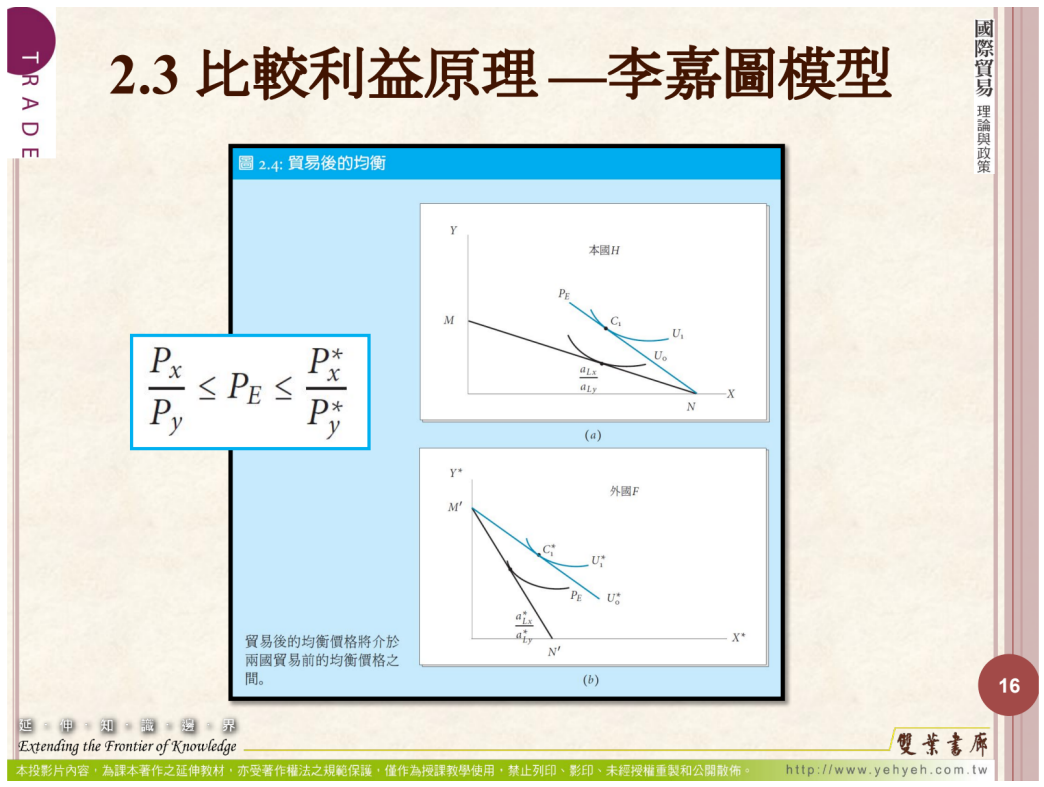
答：在這個兩國兩財模型中不會。兩個機會成本互為倒數，一項較低，另一項就較高。如果兩國成本比完全相同，則不存在這項相對技術差異帶來的嚴格比較利益。

比較利益看斜率，不看絕對產量



依簡報概念重繪。數值為驗證斜率與切點的示例，不是實證資料。

第 2 章 ・ PDF 第 15 頁｜貿易均衡、貿易條件與貿易三角形



統整內容

國際相對價格 p＝PX/PY 嚴格介於兩國自給自足價格時，本國專業生產 X、外國專業生產 Y。兩國各自從生產點沿共同國際價格線交換，選擇較高無異曲線上的消費點。生產仍受原有 PPF 限制，消費則可超出本國 PPF。

貿易三角形（trade triangle）的水平邊與垂直邊，表示生產與消費的差額。本國出口 X＝QX−CX，進口 Y＝CY−QY。貿易平衡時，PX(QX−CX)＝PY(CY−QY)，因此進口 Y 的數量＝p×出口 X 的數量。

貿易條件（terms of trade, TOT）是出口價格相對進口價格。本國出口 X 時為 PX/PY，外國出口 Y 時則為 PY/PX，兩者互為倒數。

$$P_X(Q_X - C_X) = P_Y(C_Y - Q_Y), \qquad M_Y = pE_X$$

老師補充與課堂問答

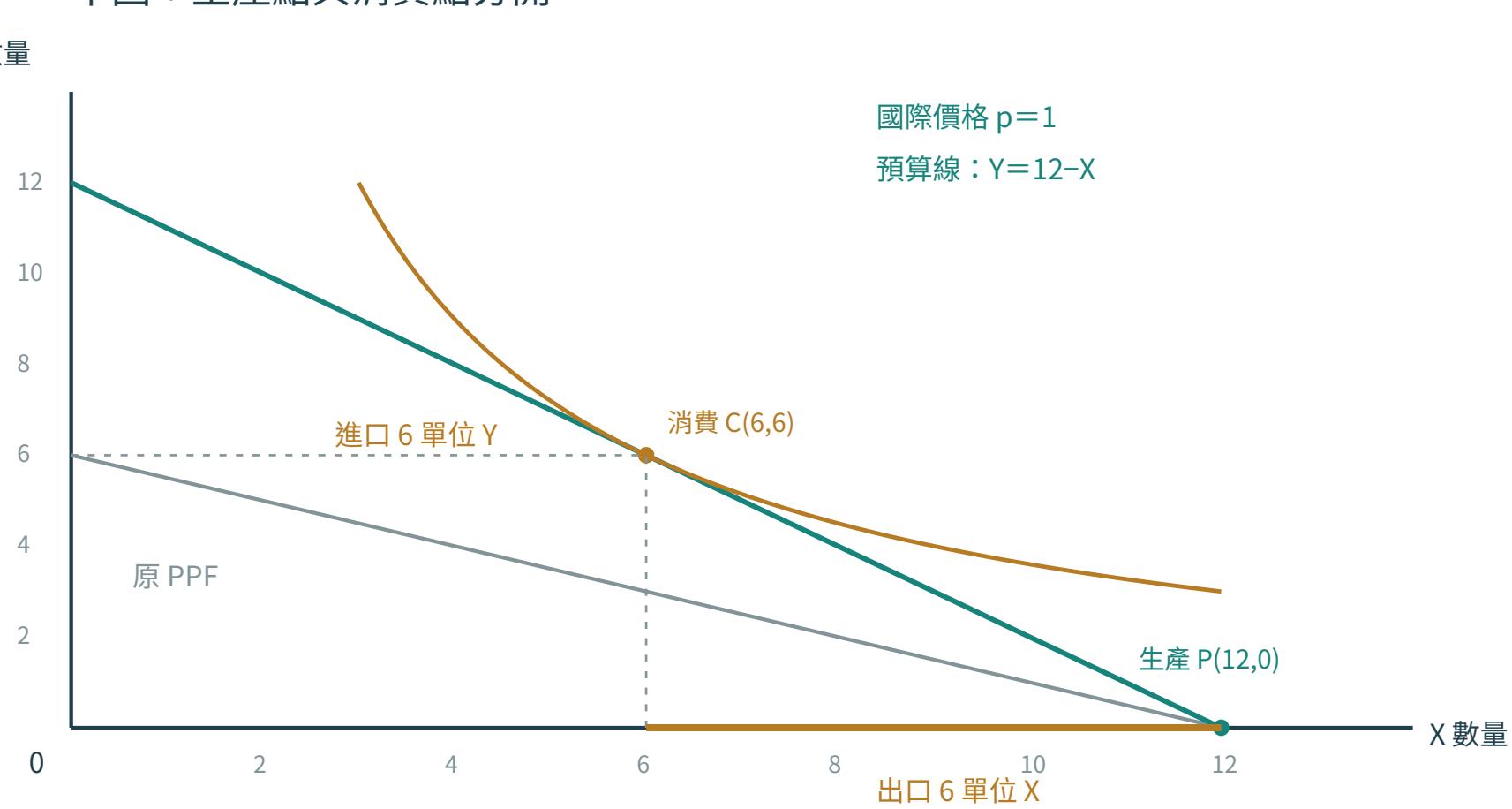
問：同學追問：貿易後那條價格線到底如何決定？
答：老師說明，先給定同一國際價格，兩國各有希望的進出口量。如果外國想進口 100、本國只願出口 80，該商品就有超額需求，價格有上升壓力。價格調整到一國出口恰好等於另一國進口，兩個貿易三角形在相同尺度下全等，才達成均衡。價格線平行只代表面對相同價格，要判斷均衡，必須再比對數量：把兩國的貿易三角形放在同一尺度下，水平邊與垂直邊都相等時，一國的出口才恰好等於另一國的進口。即：價格一樣只是大家在同一個市場裡報價，成交量對得上才算談成。

兩國完全專業化是本頁國際價格落在兩國成本比之間的情況。若均衡價格等於某國的自給自足價格，該國可能同時生產兩財，完全專業化的成立條件是國際價格嚴格落在兩國成本比之間。若均衡價格正好等於某國的自給自足價格，該國在這個價格下生產兩財都不虧，就可能同時生產兩財。即：只有在兩邊的成本之間，雙方才都會把資源全押在一種商品上。

易錯提醒

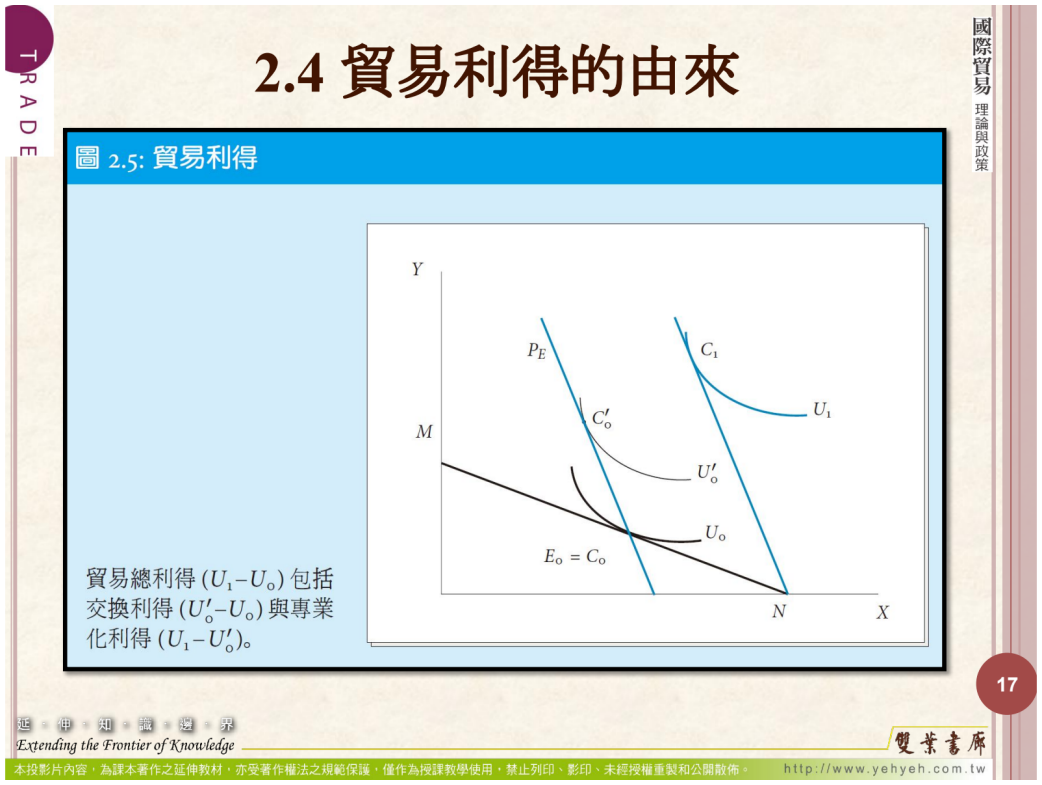
不能把同一 PX/PY 上升，同時稱為兩國貿易條件改善。

本國：生產點與消費點分開



依簡報概念重繪。數值為驗證斜率與切點的示例，不是實證資料。

第 2 章 ・ PDF 第 16 頁｜交換利得與專業化利得



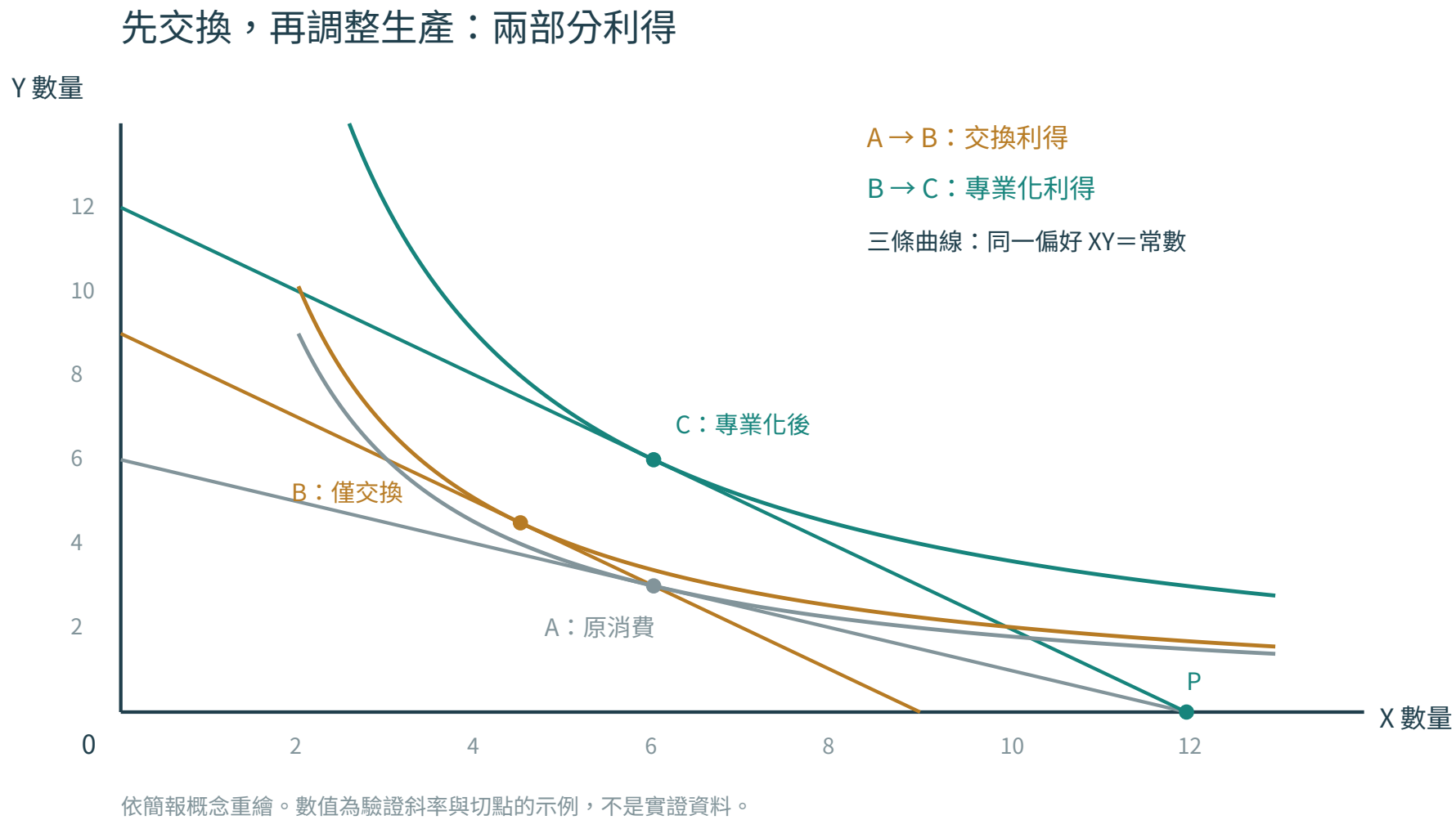
統整內容

貿易利得可以分兩步理解。先把生產固定在原自給自足點，只允許按新的國際相對價格交換，選擇較合偏好的消費組合，得到交換利得（gains from exchange）。再將生產移向比較利益部門，提高按國際價格計算的產出價值，得到專業化利得（gains from specialization）。

無異曲線表示福利高低，不能把兩條曲線的圖上距離直接當成金額。以下重繪用一致偏好與價格，展示自給自足、僅交換、再專業化三個階段。

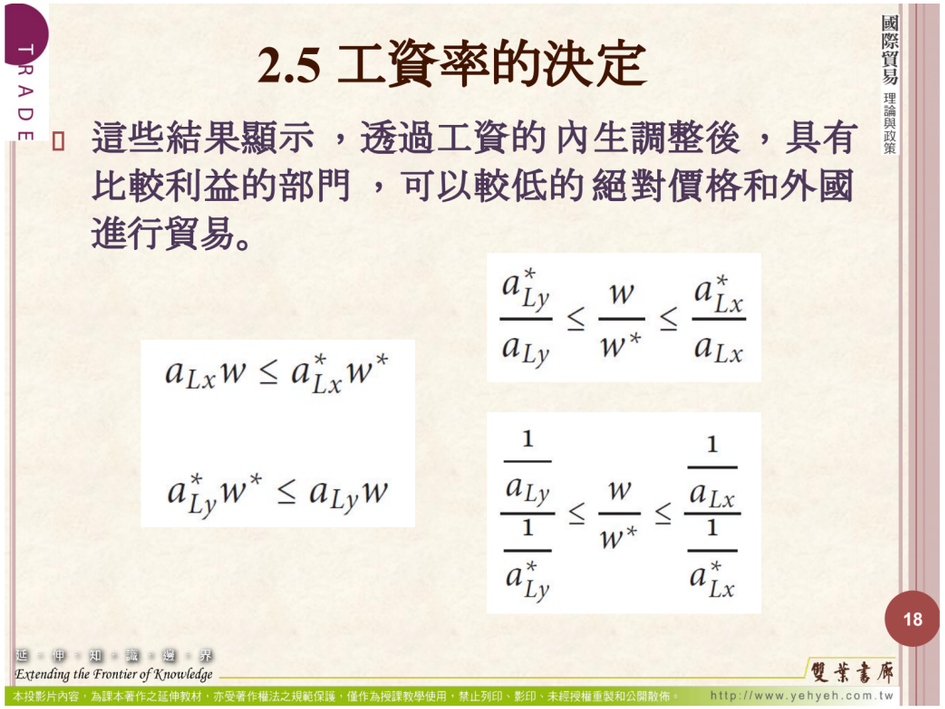
老師補充與課堂問答

問：生產沒有增加，也沒有改變產品組合，交換仍可能讓人更滿足嗎？
答：可以。老師強調，原先只能消費自己生產的組合，開放交換後可以用較不需要的商品換取較需要的商品。這就是交換利得。其後才加入生產重配置，所以貿易利得的兩段要分開記：交換利得來自用自己較不需要的商品換到較需要的商品，專業化利得才來自生產重新配置後產值提高。即：光是「換得到」就已經賺到了，之後再調整生產是第二筆。



依簡報概念重繪。數值為驗證斜率與切點的示例，不是實證資料。

第 2 章 ・ PDF 第 17 頁｜相對工資與單位勞動成本



統整內容

是否能以較低價格供貨，要同時看工資與生產力。單位勞動成本（unit labor cost）＝w・a_Li＝工資÷每單位勞動產量。高工資國若效率夠高，仍能在部分商品有成本優勢。

① 本國生產 X 的成本不高於外國：w・a_LX≤w*・a*_LX，所以 w/w*≤a*_LX/a_LX。

② 外國生產 Y 的成本不高於本國：w*・a*_LY≤w・a_LY，所以 w/w*≥a*_LY/a_LY。

③ 合併得 a*_LY/a_LY≤w/w*≤a*_LX/a_LX。本例為 100/200≤w/w*≤20/25，即 0.5≤w/w*≤0.8。兩端是成本相等的邊界，嚴格成本優勢對應區間內部。

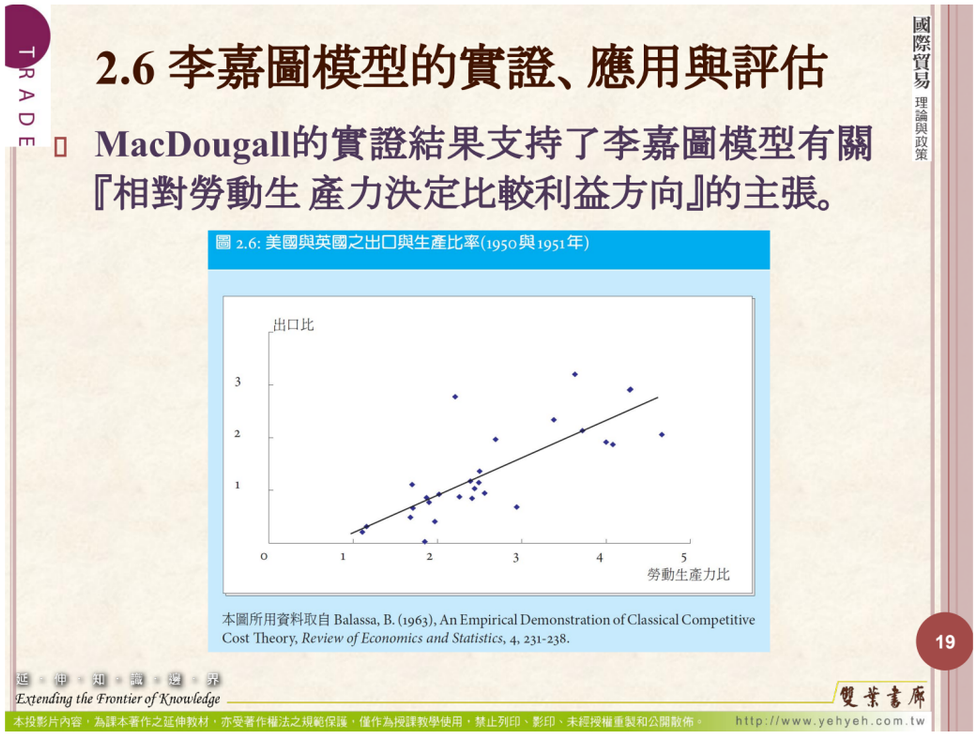
$$\frac{a^*_{LY}}{a_{LY}} \le \frac{w}{w^*} \le \frac{a^*_{LX}}{a_{LX}}$$

$$\frac{100}{200} \le \frac{w}{w^*} \le \frac{20}{25} \quad \Longrightarrow \quad 0.5 \le \frac{w}{w^*} \le 0.8$$

老師補充與課堂問答

問：某國工資只有另一國的一半，就一定應該到那裡生產嗎？
答：不一定。老師以臺灣與印度作比較，重點是每單位產出的勞動成本。如果高工資國工資是兩倍、生產力也是兩倍，單位勞動成本相同。若生產力超過兩倍，高工資國反而較便宜。現實選址還要看運輸、管理與其他成本。

第 2 章 • PDF 第 18 頁｜實證圖：生產力比與出口比



統整內容

MacDougall 的英美比較以各產業為觀察點，橫軸是美國相對英國的勞動生產力，縱軸是出口比。向上的趨勢表示相對生產力較高的產業，往往也有較高出口比，與李嘉圖模型的方向一致。這是實證支持，散點圖支持的是方向：相對生產力較高的產業通常出口比也較高。個別產業偏離趨勢線，可能來自運輸成本、關稅、其他投入或需求差異。即：這張圖證明李嘉圖的方向對了，沒有證明只要知道生產力就能算出出口量。

依老師課堂設定，相對工資約為 2，在橫軸 2 畫垂直線。在縱軸出口比 1 畫水平線。右上方代表美國生產力優勢超過工資差且出口較多，左下方則是成本不利且出口較少。另兩區的點提醒我們，運輸、關稅、其他投入及需求也可能影響實際出口。

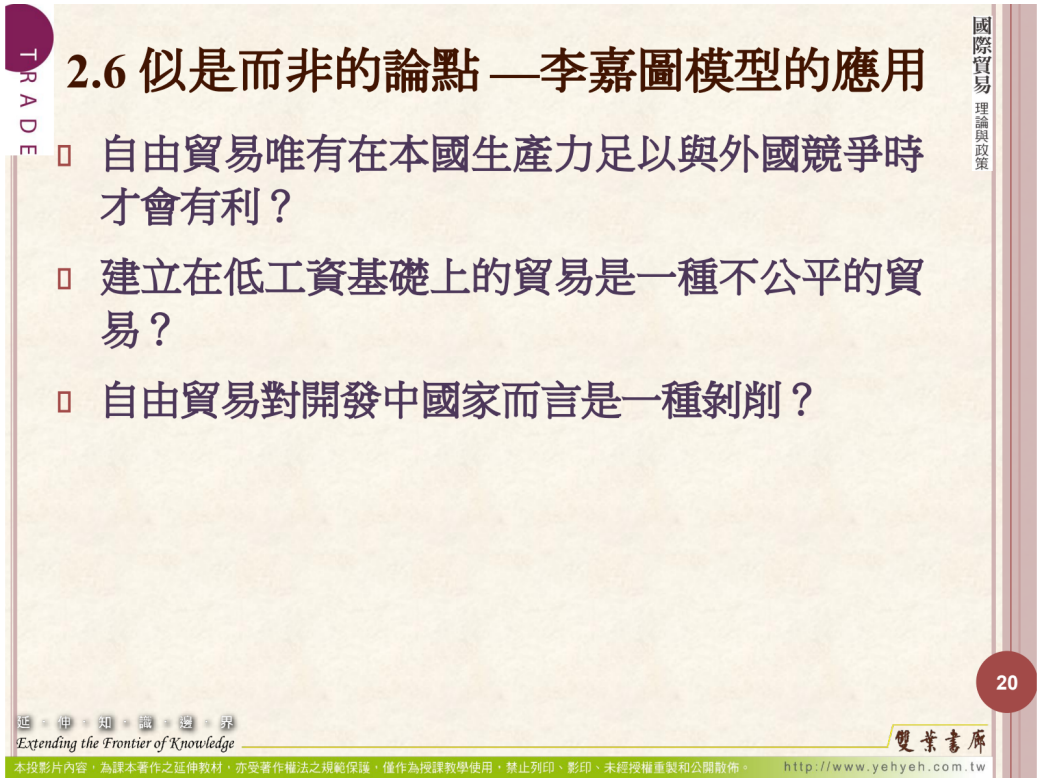
老師補充與課堂問答

問：只知道美國生產力是英國兩倍，能否直接決定雇哪國工人？
答：還不能。老師追問後指出必須比較工資。若工資也是兩倍，單位勞動成本相同。若工資高到五倍，兩倍生產力不足以彌補成本差。一般判準是相對生產力是否高於相對工資。

報告構想：老師建議以不同年代或不同國家重做這張圖，觀察產業位置如何移動。需要同口徑的產業產出、勞動投入、出口及工資資料，不能只讓 AI 編出散點。跨年度比較時也要核對產業分類、幣別與價格基期。

姓名核對：https://academic.oup.com/ej/issue/61/244?browseBy=volume

第 2 章 • PDF 第 19 頁｜三個常見誤解與參考回答



老師補充與課堂問答

問：自由貿易唯有在本國生產力足以與外國競爭時，才對本國有利嗎？
答：不必在絕對生產力上勝出。只要相對成本不同，便可能有比較利益，工資也會影響單位成本。重點是用出口換取進口，是否比自己生產進口品更省資源。

問：建立在低工資上的貿易，一定是不公平貿易嗎？
答：不能只靠工資高低判斷。較低工資可能與較低生產力並存，需一起比較每單位產出成本。課堂模型說明成本與互利，並沒有處理勞動權利或強迫勞動，課堂模型證明的範圍是：相對成本不同時，自願交換可以讓雙方都比不交換時好。工資是否偏低、勞動條件是否合法，屬於勞動權利的判斷，要用另一套標準。即：模型能說「這樁交易雙方都划算」，說不了「這份工作合理」。

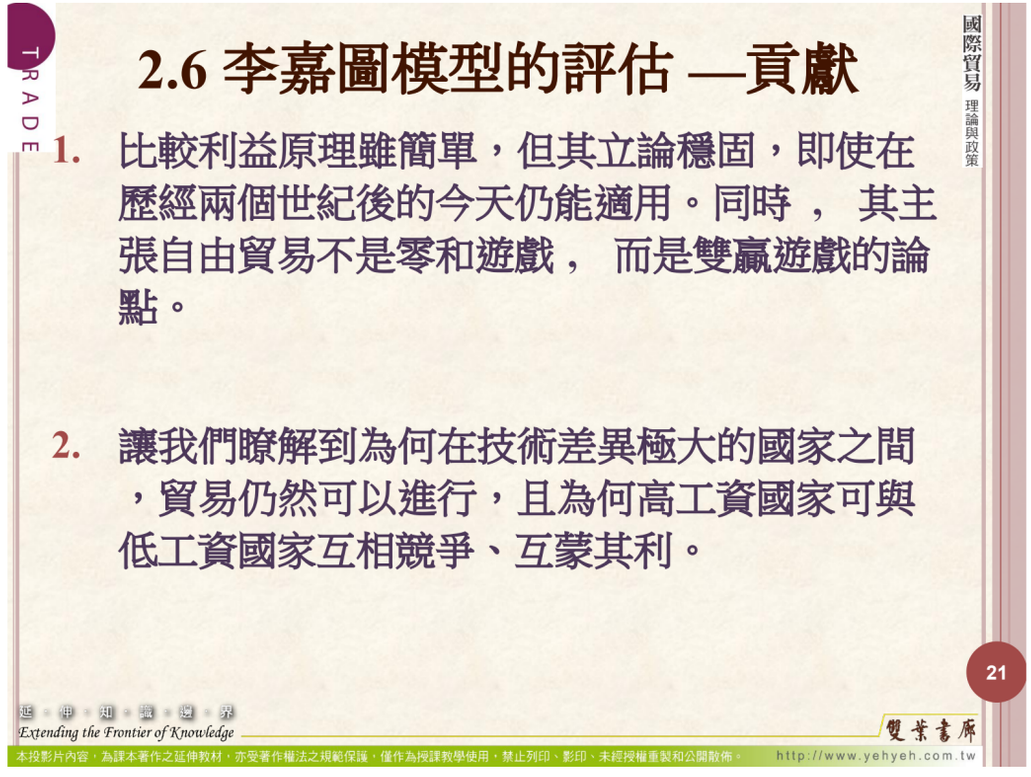
問：用一臺電腦交換一大車小麥，就代表開發中國家被剝削嗎？
答：不能只比兩國投入人數或產品體積。應比較該國若自行製造電腦，需要放棄多少小麥。如果出口部分小麥就能換到原本要付出更高成本的電腦，仍可得到貿易利益。這個結論以自願交換及模型條件為前提，這個結論成立的前提是自願交換與模型假設：以較低的機會成本取得原本要付出更高成本的商品。利益如何在國內各群體之間分配，要等到下一章放寬要素移動的假設才看得出來。

老師進一步說明提高生產力的方向：例如良率（yield rate）提高，可在相同投入下取得更多可用產品，降低每個良品的成本。晶圓良率的口述百分比僅是課堂例子，不當作已核實的公司數據。

課本其他內容

課本補充廠商異質性：開拓海外市場要支付資訊、通路等固定成本，較高生產力廠商才較能負擔，因而更可能出口。加工貿易若依賴現成通路，這種出口選擇關係未必完全相同。多產品廠商也可調整各產品產量及產品線數目，不能把一國所有廠商視為相同。

第 2 章 • PDF 第 20 頁｜李嘉圖模型的貢獻



統整內容

第一，比較利益指出互利交易取決於相對機會成本，突破只看絕對生產力的限制。第二，貿易可以擴大可消費的組合，不是只能重新分配固定的世界財富。第三，生產力與相對工資共同作用，可解釋高低工資國家為何仍能交換。

老師補充與課堂問答

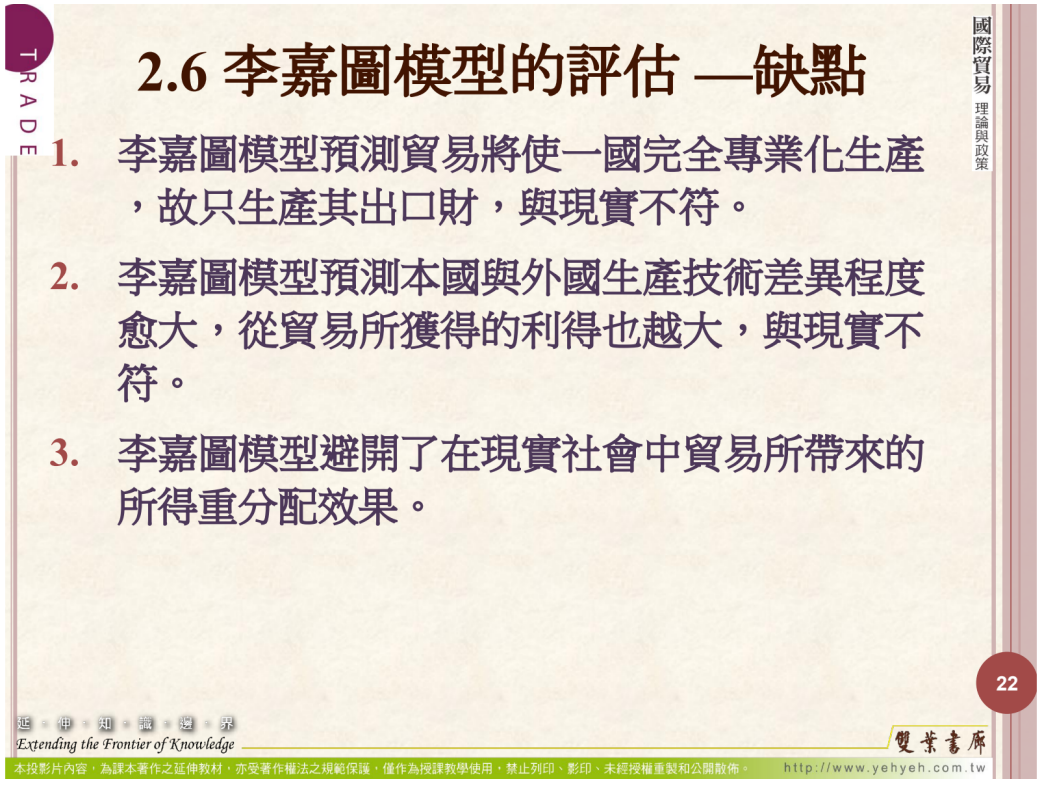
老師以臺灣早期出口發展為例，說明生產力不如先進國家，不代表完全不能出口。又提到臺美貿易摩擦、開放國內市場與匯率調整的歷史，提醒成本競爭力會改變。這些是真實世界的制度背景，不是只有勞動一項投入的模型能單獨完整推導。

老師用留學換匯經驗解釋匯率：同一美元從需約 40 元新臺幣降至 28 元，美元換算成本變成原先的 28/40＝70%。這是課堂歷史例子，不是目前匯率。若用作嚴格年度比較，仍須查當年的實際匯率資料。

課本其他內容

課本討論外國技術進步可能削弱本國既有比較利益，透過貿易條件降低本國相對於「原來貿易均衡」的福利。這與「在同一組技術下，自由貿易相對自給自足是否有利」是不同問題，不能將前者直接當成關閉貿易就會更好的證明。

第 2 章 • PDF 第 21 頁｜模型限制與下一章的問題



統整內容

完全專業化：固定機會成本的兩財簡化模型，在國際價格嚴格介於兩國成本比時，會得到各國只生產一財。現實國家常同時生產許多出口品與進口競爭品，需納入更多商品、要素及成本條件。

技術差異與實際貿易：模型突出相對技術差異帶來的潛在利益，卻不足以解釋相近國家之間大量的貿易。老師用美加與美非比較提出問題。

下一章以部分要素不能跨部門移動來放寬限制，分析貿易如何讓某些要素受益、另一些受損。先理解「誰能移動、誰被留在原部門」，才能理解所得重分配（income redistribution）。

老師補充與課堂問答

問：為什麼李嘉圖模型看不到有人因貿易失去所得的現象？
答：因為它只有同質勞動，假設充分就業與國內無成本轉業。進口競爭部門縮減時，工人會轉到出口部門，不會在模型中永久失業。出口品的實質工資不下降，進口品變得較易取得，因此無法呈現不同要素群體的利益衝突。這是模型假設所致，模型看不到失業與所得衝突，是因為它假設同質勞動、充分就業與無成本轉業。現實中的轉業要時間、要重新訓練，進口競爭部門的工人可能先經歷一段所得下降，這些要靠下一章的要素移動限制才處理得到。

課本其他內容

「臺灣接單、海外出貨」還可能受到客戶要求、關稅、配額、海外投資與供應鏈安排影響。海外生產比提高不等於海外技術已全面超越臺灣，重點是各工序的技術優勢能否抵銷工資、物流及管理成本。

易錯提醒

不能把「絕對技術差距越大，雙邊貿易量一定越大」當成一般定理，市場規模、距離、偏好與其他障礙也影響貿易量。

第 2 章 • PDF 第 22 頁｜臺灣接單、海外出貨

2.7 台灣實例:「臺灣接單、海外出貨」—臺灣生產優勢日漸衰退的表徵？

表 2.8: 臺灣接單海外生產比 (1999–2013年) 單位:%

貨品別/年別	1999	2006年	2013年
動植物產品	10.24	8.82	18.62
調製食品	4.47	1.65	13.97
化學品	1.63	32.39	19.64
塑膠橡膠製品	8.29	15.56	14.77
皮革毛皮製品	21.92	21.69	14.46
木材製品	14.07	11.49	7.78
紡織品	7.30	21.21	24.29
鞋帽傘	21.75	30.97	29.74
非金屬礦產	8.62	5.43	16.16
基本金屬製品	4.47	13.80	15.46
電子產品	9.18	36.02	50.66
機械	5.94	27.54	16.49
電機產品	16.35	52.65	69.03
資訊通信產品	23.03	76.48	87.33
家用電器	35.50	27.76	41.71
運輸工具	2.23	6.38	4.01
精密儀器	22.25	47.76	52.89
家具	21.30	35.39	15.31
玩具	18.19	41.24	48.68
其他	13.44	44.35	48.03
合計	12.24	42.31	51.49

資料來源: 經濟部。

TRADE 國際貿易 理論與政策
23
延・伸・知・識・邊・界 Extending the Frontier of Knowledge 雙葉書廊
本投影片內容，為課本著作之延伸教材，亦受著作權法之規範保護，僅作為授課教學使用，禁止列印、影印、未經授權重製和公開散佈。 http://www.yehyeh.com.tw

統整內容

原表列 1999、2006 與 2013 年不同產業的海外生產比率。「臺灣接單、海外出貨」表示訂單由臺灣業者承接，但部分生產與出貨發生在海外。接單所在地、製造所在地與海關出口紀錄，三者要分開記：接單地決定營收與訂單紀錄歸屬，製造地決定產能與僱用發生在哪裡，海關出口紀錄只登記實際跨越本國國境的貨物。即：訂單在臺灣簽、東西在海外做、報關紀錄在第三地，是同一筆生意的三個不同地點。

概念推導：海外生產比率上升，可能與某些製造步驟的相對工資、生產力及市場位置有關，但不等於臺灣所有生產優勢全面衰退。研發、接單、管理、關鍵零組件與組裝可能分處不同地點，要逐項判斷附加價值與成本，要判斷附加價值的歸屬，應逐項檢視研發、接單、管理、關鍵零組件與組裝分別在哪裡完成，再比對各工序的毛利。即：比率只告訴你有多少產量在海外，沒告訴你錢留在哪裡。

此表為歷史案例，應比較相同產業在三個年份的比率，不把表內變化當成當前趨勢。

第 2 章 • PDF 第 23 頁｜章末